

Вариант 37

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 54)e^{x-53}$ на отрезке $[52; 54]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 46 \cos x + 23\sqrt{3}x - \frac{23\sqrt{3}\pi}{3} + 17$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 28 + \frac{17\pi}{4} - 17x - 17\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 60 \cos x - 63x + 44$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 107x - 105 \sin x + 66$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 93 \cos x + 95x + 60$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 107 \sin x - 109x + 67$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 18 \cos x + \frac{60}{\pi}x + 39$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 16 \sin x - \frac{72}{\pi}x + 36$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \cos x - \frac{78}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 17 \sin x + \frac{120}{\pi}x + 44$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 \operatorname{tg} x - 17x + 33$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 17 \operatorname{tg} x - 17x + 33$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + \pi + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x - \pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 36x - 36 \operatorname{tg} x + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 20x - 20 \operatorname{tg} x - 36$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 44 \operatorname{tg} x - 88x + 22\pi + 11$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 70x - 35 \operatorname{tg} x - 17,5\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 65)e^{x-65}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (53 - x)e^{x+53}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (32 - x)e^{32-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 45)e^{45-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(x + 9)^{12}$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 2)^{11} - 11x$ на отрезке $[-1; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 11x - 11 \ln(x + 9) + 1$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \ln(x + 11) - 10x - 15$ на отрезке $[-10; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - \ln(8x) + 13$ на отрезке $\left[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(14x) - 14x + 2$ на отрезке $\left[\frac{1}{28}; \frac{5}{28}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 9x + 5 \ln x + 3$ на отрезке $\left[\frac{9}{10}; \frac{11}{10}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = 2x^2 - 5x + \ln x - 5$ на отрезке $\left[\frac{5}{6}; \frac{7}{6}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 12) - 10x + 11$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 4x + 4)e^{x-34}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 9x + 9)e^{x+27}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 19x + 19)e^{20-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x + 8)^2 e^{x-34}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 4)^2 e^{x-4}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 18)^2 e^{21-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 e^{37-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = \cos x + x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 13x - 4 \sin x + 15$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 15x + 15)e^{22-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 4) + 3$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 192x + 5$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 243x + 11$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 192x + 19$ на отрезке $[0; 9]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 75x + 11$ на отрезке $[-6; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 24x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 11$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 17$ на отрезке $[2; 6]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 15x^2 + 13$ на отрезке $[-15; -5]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 2x^2 + x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 2x^2 + x + 3$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 78$ на отрезке $[-7; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 4x^2 + 4x + 23$ на отрезке $[-13; -1, 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 5, 5x^2 - 4x + 6$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 11x^2 + 24x + 18$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 6, 5x^2 + 10x - 19$ на отрезке $[-2; 3]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 10, 5x^2 + 30x + 18$ на отрезке $[-2; 10]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 12x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 19 + 75x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 15 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 + 243x - x^3$ на отрезке $[-9; 9]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 11$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 6x^2 - x^3 + 7$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 18x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[-4; 10]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 7,5x^2 - x^3 + 7$ на отрезке $[3; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x - 3$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 8$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 5 + 49x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-6; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 25$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 12$ на отрезке $[2; 418]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 2x + 16$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 35$ на отрезке $[0, 25; 34]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 1 + 27x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 30x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 303]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 7x + 15$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 12x + 7$ на отрезке $[32; 40]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 9x + 4$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 21x + 5$ на отрезке $[3; 196]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 4x + 17$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 9x + 68$ на отрезке $[4; 582]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 3x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 + 9x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[34; 44]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 8x + 11$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 9$ на отрезке $[0; 6, 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 529}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 25}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 484}{x}$ на отрезке $[2; 33]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 9}{x}$ на отрезке $[-11; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{288}{x} + 2x + 16$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{484}{x} + x + 16$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{49}{x} + 8$ на отрезке $[0, 5; 19]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x + \frac{450}{x} + 10$ на отрезке $[-21; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (16 - x)e^{17-x}$ на отрезке $[11; 27]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (16 - x)e^{x-15}$ на отрезке $[10; 24]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 7)e^{8-x}$ на отрезке $[1; 12]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 32x + 32)e^{x-14}$ на отрезке $[12; 25]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 28x - 28)e^{x+16}$ на отрезке $[-37; -4]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 4x + 4)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 3]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 35x - 35)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 3]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 12)^2 e^{x-12}$ на отрезке $[11; 15]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 44)^2 e^{x-42}$ на отрезке $[1; 43]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 13)^2 e^{-13-x}$ на отрезке $[-15; -12]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 3)^2 e^{-1-x}$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 11x - \ln(x + 4)^{11} + 2$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 7)^5 - 5x + 7$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 7x - 7 \ln(x + 8) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 5 \ln(x + 7) - 5x + 7$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 14x + 45 \ln x - 2$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 28x + 96 \ln x - 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 1) \cos x - 2 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 8$ принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -4 \operatorname{tg} x + 8x - 2\pi + 3$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 2$ на отрезке $[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \cos x - 9x + 18$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 19 \sin x - 20x + 12$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 20\sqrt{2} \sin x - 20x + 5\pi + 16$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -6 - 0,5\sqrt{3}\pi + 3\sqrt{3}x - 6 \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 361}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 225}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-119 + 22x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 - 16x + 82}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 10x + 125}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-180 - 28x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_9(-49 + 16x - x^2) + 1$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3(x^2 - 16x + 84) - 6$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_9(x^2 - 22x + 850) + 4$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_3(-16 - 10x - x^2) - 7$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 9^{4+10x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 2^{x^2+18x+98}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2+30x+229}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 2^{-227-30x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x+3)^2(x-10) + 5$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x+3)^2x - 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x+4)^2(x+5) - 6$ на отрезке $[-4; 5]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x+6)^2x + 5$ на отрезке $[-14; -4]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x - 9$ на отрезке $[1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 260x$ на отрезке $[-5; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 - 10$ на отрезке $[-4; 0]$.